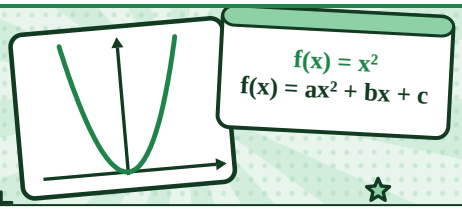
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Normalparabel und allgemeine Form

Arbeitsblatt: Parabeln erkennen und zeichnen



Name: Klasse: Datum:

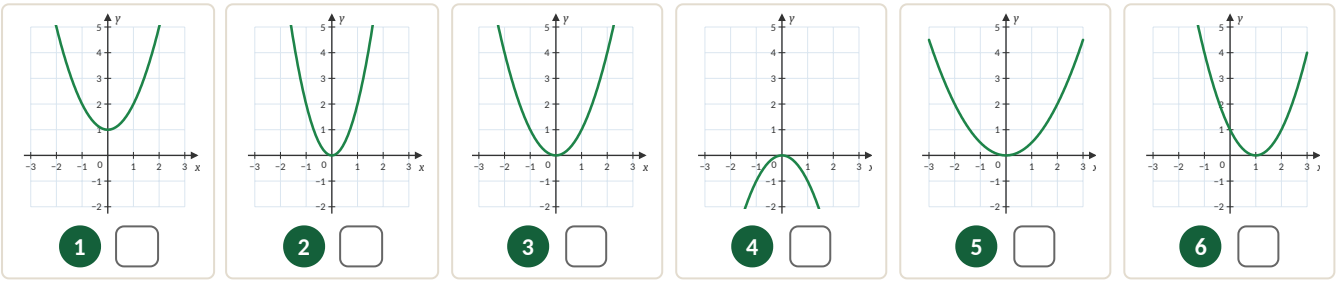
▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
Du darfst den Taschenrechner benutzen.

Präsentation

1 Welcher Graph ist die Normalparabel?

Nur **ein** Graph ist die Normalparabel $f(x) = x^2$.

Kreuze das Kästchen unter diesem Graphen an.



Tipp: Prüfe drei Dinge.
Liegt der Scheitelpunkt bei $S(0 \mid 0)$?
Geht es 1 nach rechts und **1** nach oben?
Geht es 2 nach rechts und **4** nach oben?

2 a, b und c ablesen

Schreibe **a**, **b** und **c** in die Tabelle.
Kreuze dann an: Wie ist die Parabel geöffnet?
Ist sie gestreckt oder gestaucht?

NP heißt **Normalparabel**. Das ist $f(x) = x^2$.
Kreuze „**wie NP**“ an, wenn die Parabel **genauso breit** ist wie die Normalparabel.
Das ist bei **a = 1** und bei **a = −1** so.

Tipp: Das Vorzeichen gehört zur Zahl.
Fehlt ein Teil, dann ist die Zahl 0.
Steht vor x^2 nur ein Minus, dann ist a = −1.

Gleichung	a	b	c	Geöffnet nach		Form		
				oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP (Normalparabel)
a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$				☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = -x^2 + 4x$				☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 3$				☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = -2x^2 - x + 1$				☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = x^2 + 6$				☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25x^2 + 2x - 7$				☐	☐	☐	☐	☐

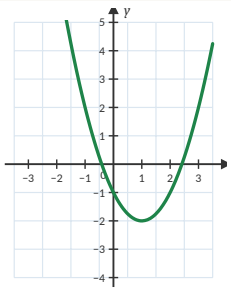
Normalparabel und allgemeine Form

$f(x) = x^2$
$f(x) = ax^2 + bx + c$

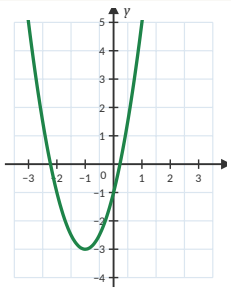
3 Form der Normalparabel erkennen

Diese Parabeln sind verschoben.
Welche Parabeln haben trotzdem die **Form der Normalparabel**?
Kreuze an.

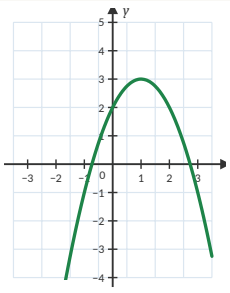
Tipp:
Form der NP



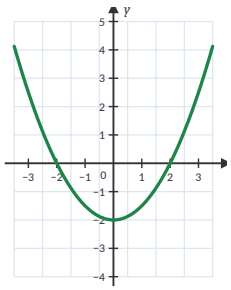
1 Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



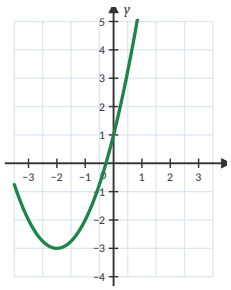
2 Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



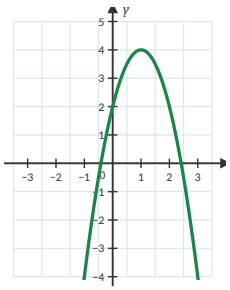
3 Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



4 Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



5 Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

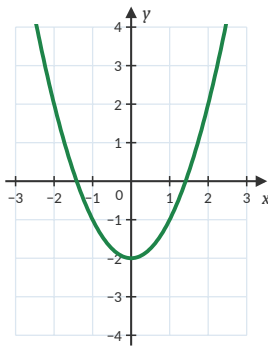


6 Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

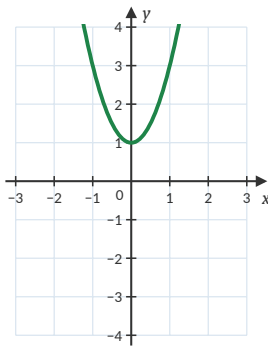
4 Welche Gleichung passt zu welchem Graphen?

Schreibe den passenden Buchstaben unter den Graphen.
Eine Gleichung bleibt übrig.

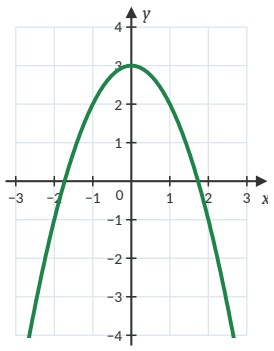
A: $f(x) = 2x^2 + 1$ **B:** $f(x) = -x^2 + 3$ **C:** $f(x) = x^2 - 2$ **D:** $f(x) = -0{,}5x^2 - 1$ **E:** $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$



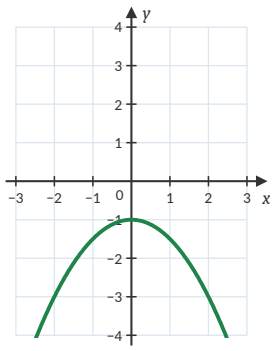
1 Gleichung: ____



2 Gleichung: ____



3 Gleichung: ____



4 Gleichung: ____

Tipp: Schau zuerst auf **c**: Wo schneidet der Graph die y-Achse?
Dann schau auf **a**: Ist die Parabel oben oder unten offen?
Ist sie schmal oder breit?

5 Wertetabelle ausfüllen und Parabel zeichnen

Fülle die Wertetabelle aus.
Zeichne dann die Parabel in das Koordinatensystem.
Zeichne a) und b) in dasselbe Koordinatensystem.

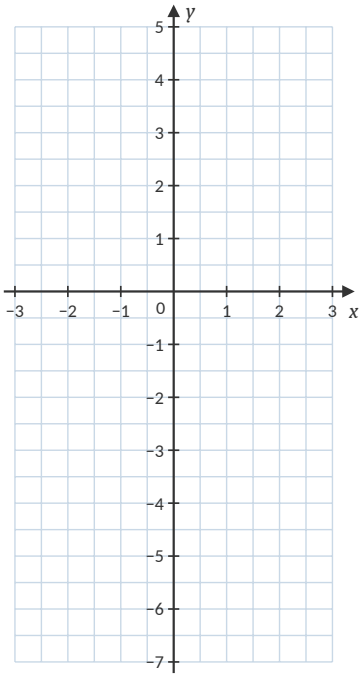
Vorzeichen-Fallen: $(-2)^2 = 4$ | $-(-2)^2 = -4$ | $-2 \cdot (-3) = +6$
Setze negative Zahlen immer in **Klammern**.

a) $f(x) = x^2 - 4$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

b) $f(x) = -x^2 + 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							



5 Wertetabelle und Parabel: c) und d)

Zeichne c) und d) in dasselbe Koordinatensystem.

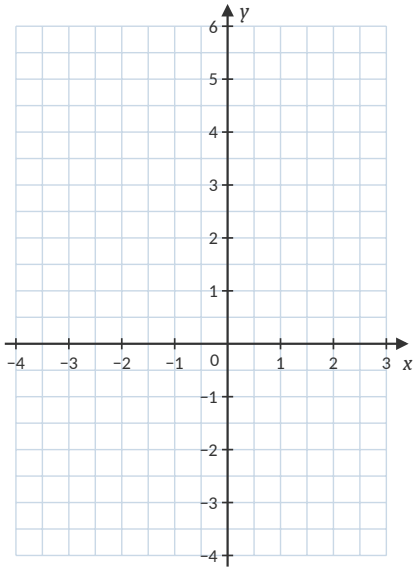
Tipp zu d): Bei $2x$ rechnest du $2 \cdot (-4) = -8$.
Bei x^2 rechnest du $(-4)^2 = 16$.

c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 1$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

d) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
f(x)							



6 Noch mehr Parabeln zeichnen

Fülle die Wertetabellen aus.

Zeichne e), f) und g) in dasselbe Koordinatensystem.

e) $f(x) = x^2 - 2x$

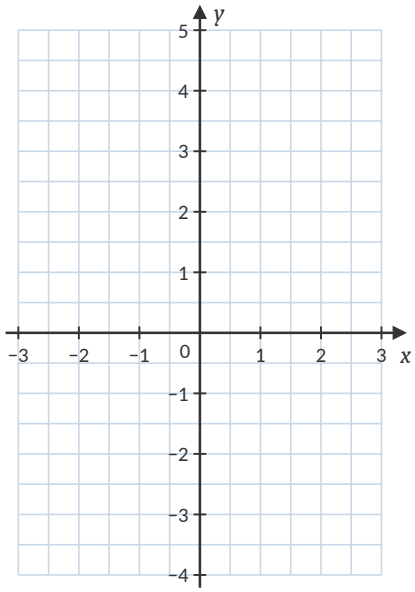
x	−1	0	1	2	3
f(x)					

f) $f(x) = -0{,}5x^2 + 3$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

g) $f(x) = 2x^2 - 4$

x	−2	−1	0	1	2
f(x)					



Tipp zu f): $-0{,}5 \cdot (-2)^2 = -0{,}5 \cdot 4 = -2$.
Erst hoch 2, dann mal −0,5.

7 Für Schnelle: Brüche vor x^2

★ Extra

Fülle die Wertetabellen aus.

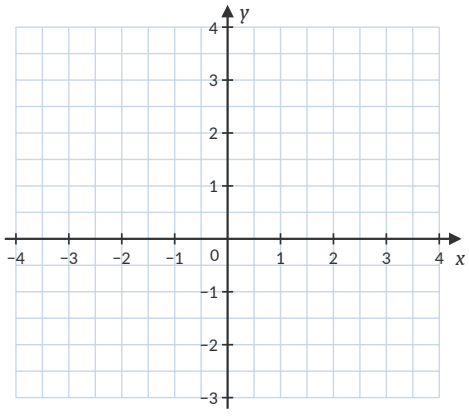
Zeichne h) und i) in dasselbe Koordinatensystem.

h) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

i) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 3$

x	−4	−2	0	2	4
f(x)					



Tipp: $\frac{1}{2} = 0{,}5$ und $\frac{1}{4} = 0{,}25$.
Beispiel: $\frac{1}{2} \cdot (-3)^2 = 0{,}5 \cdot 9 = 4{,}5$.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Nummer der Normalparabel (Aufgabe 1)
2. c bei Aufgabe 2e
3. Nummer des Graphen zu Gleichung A (Aufgabe 4)
4. f(3) bei Aufgabe 5a

Lösung